

♫ 5 Fonctions logarithmes, exponentielles, puissances

5.1 Rappel sur les fonctions polynomiales

5.2 Logarithmes, exponentielles

Exercice 5.1 (**)

Résoudre

$$\ln|x+1| - \ln|2x+1| \leq \ln 2.$$

Exercice 5.2 (**)

Démontrer que, pour tout $x \geq 0$, on a

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

Exercice 5.3 (**)

Déterminer le nombre de solutions dans $]0, +\infty[$ de l'équation

$$x \ln(x) = 1.$$

Exercice 5.4 (*)

Simplifier, en précisant éventuellement le domaine de validité

1. $e^{3 \ln 5}.$

2. $e^{-2 \ln 3}.$

3. $2 \ln(e^{x/2}) - 2e^{\ln(x/2)}.$

4. $e^{2 \ln|x-1| - 3 \ln(x^2+1)}.$

Exercice 5.5 (**)

Résoudre l'équation suivante, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$e^{4x+1} + 3e^{2x+1} = 4e.$$

Exercice 5.6 (****)

Discuter, suivant les valeurs du paramètre m , le nombre des racines de l'équation

$$e^{2x} - 4me^x + 2m + 2 = 0. \quad (1)$$

Résoudre cette équation dans le cas où $m = 1$.

Exercice 5.7 (**)

Étudier et tracer la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Exercice 5.8 (**)

Résoudre l'équation

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0.$$

Exercice 5.9 (***)

Discuter selon les valeurs de $a \in \mathbb{R}_+^*$ les solutions de l'équation

$$a^{x^2-x} \leq e^{x-1} \quad (E)$$

d'inconnue réelle x .

Exercice 5.10 (**)

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminer la dérivée et les variations de la fonction $\varphi_a : x \mapsto a^x$ sur $\mathbb{R}$.
2. Résoudre l'équation $2^x + 3^x = 5$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 5.11 (****)

1. Étudier et tracer la fonction f définie par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.
2. En déduire les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.
3. Quel est le plus grand : e^π ou π^e ?

Exercice 5.12 (**)

Déterminer le domaine de définition des fonctions d'une variable réelle ci-dessous.

- | | |
|---|--|
| 1. $f(x) = \log_7((x-3)(x-4))$. | 5. $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$. |
| 2. $f(x) = \log_7(x-3) + \log_7(x-4)$. | 6. $f(x) = \exp(4 - 4x + x^2)$. |
| 3. $f(x) = \log_x 100$. | 7. $f(x) = \exp\left(-\frac{1}{x}\right)$. |
| 4. $f(x) = \log_x(2-x)$. | |

Exercice 5.13 (**)

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue réelle x .

1. $2 \log_4(x+1) + \log_4(x+3) = \log_4(6x+2) + 1/2$.
2. $2(\ln x)^3 - 9(\ln x)^2 - 2 \ln x + 9 = 0$.
3. $\ln(1-x) = \ln(4-2x)$.

Exercice 5.14 (***)

Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue réelle x .

1. $3^x \leq 2^x$.
2. $\log_2(2^x + 1) < x + 1$.
3. $x^{(x^2)} \leq (x^2)^x$.

Exercice 5.15 (****)

Pour tout entier naturel n , on note I_n le nombre d'entiers naturels p vérifiant

$$50^n < 7^p < 50^{n+1}.$$

1. Calculer I_0, I_1, I_2 .
2. Montrer que, pour tout entier n , I_n vaut 2 ou 3.

5.3 Fonctions puissances

Exercice 5.17 (**)

Résoudre l'équation

$$x^{1/4} + 2x^{5/3} - 3 = 0.$$

Exercice 5.18 (***)

Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation

$$x^{(x^x)} = (x^x)^x.$$

Exercice 5.19 (***)

Résoudre les équations suivantes

1. $e^{3x} - 5e^{2x} - 6e^x = 0$;
2. $e^{x^2} e^x < e^6$;
3. $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$;
4. $2^{(x^3)} = 3^{(x^2)}$;
5. $\log_a x = \log_x a$;
6. $\log_3 x - \log_2 x = 1$;
7. $2^x + 2^{x+1} + \dots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \dots + 3^{x+n}$ où $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5.20 (**)

1. Dresser le tableau des variations de la fonction $f : x \mapsto (1+x)^x$.
2. En déduire que

$$\forall x > -1, (1+x)^x \geq 1.$$

Exercice 5.21 (***)

Soit $p \in]0, 1]$.

1. Établir que pour tout $t \geq 0$,
2. En déduire que pour tout $x, y \geq 0$,

$$(1+t)^p \leq 1+t^p.$$

$$(x+y)^p \leq x^p + y^p.$$

Exercice 5.22 (****)

1. Déterminer le minimum m de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = x^x.$$

2. Soient x et y deux réels vérifiant

$$0 < y \leq x < 1.$$

Monter

$$x^y + y^x \geq m^{y/x} + m \frac{y}{x}. \quad (1)$$

3. Étudier la fonction g définie pour $u \in [0, 1]$ par

$$g(u) = m^u + mu.$$

4. En déduire

$$\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, x^y + y^x > 1.$$

5.4 Fonctions hyperboliques

Exercice 5.23 (*)

Établir pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b \text{ et } \operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b.$$

Exercice 5.24 (**)

Résoudre les systèmes d'équations suivants d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$1. \begin{cases} \operatorname{ch} x + \operatorname{ch} y = \frac{35}{12} \\ \operatorname{sh} x + \operatorname{sh} y = \frac{25}{12} \end{cases} \quad \left| \quad 2. \begin{cases} \operatorname{ch} x + \operatorname{ch} y = a \operatorname{ch} b \\ \operatorname{sh} x + \operatorname{sh} y = a \operatorname{sh} b \end{cases}, \text{ où } (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

Exercice 5.25 (**)

1. Exprimer $\operatorname{ch}(3x)$ en fonction de $\operatorname{ch} x$, et $\operatorname{sh}(3x)$ en fonction de $\operatorname{sh} x$.
2. Étudier la fonction définie par $f(x) = \operatorname{ch}(3x) - 3 \operatorname{ch} x$.

Exercice 5.26 (**)

1. Exprimer $\operatorname{sh}^4 x$ en fonction de $\operatorname{ch} 2x$ et $\operatorname{ch} 4x$.
2. Calculer $\int \operatorname{sh}^4 x \, dx$.

Exercice 5.27 (**)

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

1. $2 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x = \sqrt{3}$.
2. $\operatorname{ch}^2 x + 3 \operatorname{ch} x - 4 = 0$.

Exercice 5.29 (**)

Soit $m \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation $\operatorname{sh} x = m$. Qu'en déduit-on en termes de bijectivité?
2. Résoudre l'équation $\operatorname{ch} x = m$. Qu'en déduit-on en termes de bijectivité?

5.5 Fonctions hyperboliques réciproques